

Bosons confinats i feblement interactuants a baixa densitat

Guillem Arias Aranda

Maig 2026

Resum

S'ha resolt mitjançant mètodes numèrics l'equació de Gross-Pitaevski per a un condensat de Bose-Einstein sotmès a un potencial harmònic. Els resultats obtinguts mostren el pas cap al règim en que l'aproximació de Thomas-Fermi és vàlida i també validen el teorema del virial amb excel·lent precisió numèrica

1 Equació de Gross-Pitaevskii

La descripció d'un condensat de Bose-Einstein es basa en l'equació de Gross-Pitaevskii, que, en unitats d'oscil·lador harmònic, s'escriu

$$\left[-\frac{1}{2}\nabla^2 + \frac{1}{2}r^2 + g|\Psi|^2 \right] \Psi = \mu\Psi, \quad (1)$$

on μ és el potencial químic i

$$g = 4\pi\bar{a}_s N \quad (2)$$

és la constant d'acoblament que mesura la intensitat de la interacció. La funció d'ona $\Psi(\mathbf{r})$ està normalitzada a la unitat,

$$\int d^3r |\Psi(\mathbf{r})|^2 = 1. \quad (3)$$

Multiplicant l'equació de Gross-Pitaevskii per Ψ^* i integrant sobre tot l'espai,

$$\int d^3r \Psi^* \left[-\frac{1}{2}\nabla^2 + \frac{1}{2}r^2 + g|\Psi|^2 \right] \Psi = \mu \int d^3r |\Psi|^2. \quad (4)$$

Com que la funció d'ona està normalitzada, el terme de la dreta és simplement μ . Per tant,

$$\mu = \int d^3r \left[\frac{1}{2}|\nabla\Psi|^2 + \frac{1}{2}r^2|\Psi|^2 + g|\Psi|^4 \right]. \quad (5)$$

Identificant els termes d'energia cinètica, energia potencial harmònica i energia d'interacció,

$$T = \frac{1}{2} \int d^3r |\nabla\Psi|^2, \quad (6)$$

$$V = \frac{1}{2} \int d^3r r^2 |\Psi|^2, \quad (7)$$

$$E_{\text{int}} = \frac{g}{2} \int d^3r |\Psi|^4, \quad (8)$$

obtenim

$$\mu = T + V + 2E_{\text{int}}. \quad (9)$$

Aquesta és la relació que farem servir per calcular el potencial químic a partir de les energies.

Intentem ara obtenir una relació del virial pel nostre sistema. L'energia total del sistema serà

$$E = T + V + E_{\text{int}} \quad (10)$$

$$= \frac{1}{2} \int d^3r |\nabla\Psi|^2 + \frac{1}{2} \int d^3r r^2 |\Psi|^2 + \frac{g}{2} \int d^3r |\Psi|^4. \quad (11)$$

Plantegem una transformació d'escala

$$\Psi_\lambda(\vec{r}) = \lambda^{3/2} \Psi(\lambda\vec{r}), \quad (12)$$

que conserva la normalització

$$\int d^3r |\Psi_\lambda(\vec{r})|^2 = \int d^3r \lambda^3 |\Psi(\lambda\vec{r})|^2. \quad (13)$$

Fent el canvi $\vec{r}' = \lambda\vec{r}$ tenim

$$d^3r = \frac{d^3r'}{\lambda^3}, \quad (14)$$

i llavors

$$\int d^3r |\Psi_\lambda(\vec{r})|^2 = \int \frac{d^3r'}{\lambda^3} \lambda^3 |\Psi(\vec{r}')|^2 = \int d^3r' |\Psi(\vec{r}')|^2 = 1. \quad (15)$$

Ara cal veure com escala cada terme de l'energia amb aquest canvi d'escala:

$$T(\lambda) = \frac{1}{2} \int d^3r |\nabla\Psi_\lambda(\vec{r})|^2 \quad (16)$$

$$= \frac{1}{2} \int d^3r \left| \lambda^{5/2} (\nabla\Psi)(\lambda\vec{r}) \right|^2 \quad (17)$$

$$= \frac{1}{2} \int \frac{d^3r'}{\lambda^3} \lambda^5 |(\nabla\Psi)(\vec{r}')|^2 \quad (18)$$

$$= \lambda^2 T, \quad (19)$$

$$V(\lambda) = \frac{1}{2} \int d^3r r^2 |\Psi_\lambda(\vec{r})|^2 \quad (20)$$

$$= \frac{1}{2} \int d^3r r^2 \lambda^3 |\Psi(\lambda\vec{r})|^2 \quad (21)$$

$$= \frac{1}{2} \int \frac{d^3r'}{\lambda^3} \frac{r'^2}{\lambda^2} \lambda^3 |\Psi(\vec{r}')|^2 \quad (22)$$

$$= \frac{1}{\lambda^2} V, \quad (23)$$

$$E_{\text{int}}(\lambda) = \frac{g}{2} \int d^3r |\Psi_\lambda(\vec{r})|^4 \quad (24)$$

$$= \frac{g}{2} \int d^3r \lambda^6 |\Psi(\lambda \vec{r})|^4 \quad (25)$$

$$= \frac{g}{2} \int \frac{d^3r'}{\lambda^3} \lambda^6 |\Psi(\vec{r}')|^4 \quad (26)$$

$$= \lambda^3 E_{\text{int}}. \quad (27)$$

Finalment podem escriure

$$E(\lambda) = \lambda^2 T + \frac{1}{\lambda^2} V + \lambda^3 E_{\text{int}}. \quad (28)$$

Derivant i imposant

$$\left. \frac{dE(\lambda)}{d\lambda} \right|_{\lambda=1} = 0, \quad (29)$$

tenim

$$\frac{dE(\lambda)}{d\lambda} = 2\lambda T - \frac{2}{\lambda^3} V + 3\lambda^2 E_{\text{int}}, \quad (30)$$

i per $\lambda = 1$ trobem la relació del virial pel nostre sistema

$$2T - 2V + 3E_{\text{int}} = 0. \quad (31)$$

2 Mètodes numèrics

En aquesta secció expliquem resumidament els mètodes numèrics que s'han implementat per a resoldre l'equació de Gross-Pitaevskii. S'ha implementat un codi en *Mathematica*. Primer s'assumeix simetria esfèrica i s'introdueix la funció

$$u(r) = \sqrt{4\pi} r \Psi(r),$$

apropiadament normalitzada

$$\int_0^\infty u(r)^2 dr = 1.$$

de manera que reduïm el problema a una equació radial unidimensional. Discretitzem la coordenada radial en una malla uniforme mitjançant la funció **Range**, que genera els punts

$$r_i = ih.$$

L'espaiat h es calcula a partir del radi màxim r_{max} i del nombre de punts de malla. El radi màxim es tria a partir de l'estimació del radi de Thomas-Fermi La segona derivada radial es discretitza amb diferències finites,

$$\frac{d^2 u}{dr^2}(r_i) \simeq \frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{h^2}.$$

D'aquesta manera convertim la nostra hamiltoniana en una matriu tridiagonal. En el codi aquesta matriu es construeix amb **SparseArray**, utilitzant **Band** per definir la diagonal principal i les dues diagonals veïnes. Això permet treballar amb matrius grans de manera eficient, ja que la majoria d'elements són nuls.

Calculem a cada iteració el potencial efectiu de la següent manera

$$V_{\text{eff}}(r) = \frac{1}{2} r^2 + \bar{a}_s N \frac{u(r)^2}{r^2}.$$

La no linealitat del problema ens obligarà a operar de forma autoconsistent. El procediment consisteix a partir d'una funció inicial, construir l'Hamiltoniana discretitzada, resoldre el problema lineal associat i actualitzar la funció d'ona fins que convergeixi. En comptes de diagonalitzar directament la matriu Hamiltoniana el que fem és utilitzar **LinearSolve**. Aquesta funció resol sistemes lineals del tipus

$$Hx = u,$$

la qual cosa ens permetrà implementar una iteració inversa. Aplicar repetidament H^{-1} sobre una funció inicial selecciona l'estat fonamental del sistema. A cada pas la solució es normalitza mitjançant la funció definida al codi **normalitzarU**, imposant

$$h \sum_i u_i^2 = 1.$$

En el procés no substituïm directament la solució antiga per la nova, utilitzem una combinació lineal

$$u_{\text{nou}} = (1 - \alpha) u_{\text{antic}} + \alpha u_{\text{calculat}},$$

on α correspon al parametre "Mixing" del codi. Aquest procediment redueix possibles oscil·lacions numèriques entre iteracions.

El bucle iteratiu està implementat amb **While**. La convergència es comprova calculant la norma discreta de la diferència entre dues iteracions consecutives,

$$\Delta = \left[h \sum_i \left(u_i^{(n+1)} - u_i^{(n)} \right)^2 \right]^{1/2}.$$

En definitiva, les funcions principals de Mathematica que s'han fet servir són **Range** i **Subdivide** per generar malles, **SparseArray** i **Band** per construir l'Hamiltoniana discretitzada, **LinearSolve** per obtenir iterativament l'estat fonamental, i **While** per implementar el procés autoconsistent entre d'altres funcions.

3 Límit No interactuant

En el cas no interactuant obtenim els següents resultats. Com esperàvem obtenim els resultats

N	μ	E	E_{int}
0	1.49997	1.49997	0.00000

Taula 1: Límit no interactuant.

esperats per l'estat fonamental de l'oscil·lador harmònic $E = 1.49997 \approx 1.5$.

A més, comparant les equacions (9) i (10) veiem que si posem $E_{\text{int}} = 0$ com hem fet en aquest càlcul numèric llavors $\mu = E$ que és el resultat que hem obtingut.

4 Cas amb interacció

Pel cas en que considerem la interacció hem resolt l'equació de GP per $N = 100, \dots, 10^6$ i hem obtingut els següents resultats

N	μ	E	T	V	E_{int}
10^2	1.78753	1.65195	0.65651	0.85986	0.13558
10^3	3.04453	2.42467	0.43752	1.36730	0.61986
10^4	6.86586	5.04153	0.24036	2.97684	1.82433
10^5	16.8466	12.1039	0.12367	7.23763	4.74265
10^6	42.1192	30.1201	0.06122	18.0598	11.9991

Taula 2: Resultats obtinguts resolent numericament l'equació de Gross-Pitaevskii per diferents valors del nombre de partícules N .

Veiem com, en augmentar el nombre de partícules, el potencial químic i l'energia total per partícula augmenten, això és una conseqüència directa del terme d'interacció repulsiu que és directament proporcional al nombre de partícules del sistema. També veiem com l'energia del potencial harmònic augmenta amb N indicant com el condensat s'expandeix, els àtoms es repel·len i la densitat s'estén cap a radis majors, augmentant el valor mitjà de $r^2/2$. L'energia d'interacció també creix, això ho podem esperar només de fixar-nos en la expressió per al terme no lineal de Gross-Pitaevski proporcional a $\bar{a}_s N \rho(r)$. L'energia cinètica és l'única magnitud que decreix amb N , això ens indica que per condensats grans, la funció d'ona varia més lentament i, en conseqüència, el terme cinètic perd gran part de la seva importància. En suma el comportament que veiem mostra la transició cap al règim en que és vàlida l'aproximació de Thomas-Fermi.

5 Aproximació de Thomas-Fermi

Repetim el procediment de la secció anterior però en aquest cas considerant l'aproximació de Thomas-Fermi en que considerem que la contribució de l'energia cinètica es negligible

N	R_{TF}	μ_{TF}	E_{TF}	V	E_{int}
10^2	1.45384	1.05682	0.75487	0.45292	0.30195
10^3	2.30418	2.65462	1.89615	1.13769	0.75846
10^4	3.65187	6.66809	4.76292	2.85775	1.90517
10^5	5.78783	16.7495	11.9639	7.17835	4.78557
10^6	9.17309	42.0728	30.0520	18.0312	12.0208

Taula 3: Resultats en l'aproximació de Thomas-Fermi. En aquesta aproximació es pren $T = 0$.

En l'aproximació de Thomas-Fermi considerem que la energia cinètica és negligible, aquesta aproximació és vàlida quan el nombre de partícules és prou gran com per a que el terme d'interacció domini sobre el terme cinètic. Podem observar com el radi de Thomas-Fermi augmenta amb N a la taula, això indica que l'espai que ocupa el nostre condensat és cada cop major la qual cosa és coherent amb la interacció repulsiva entre els àtoms. També veiem com augmenten el potencial químic, l'energia total, l'energia del potencial harmònic i

l'energia d'interacció.

6 Perfils de densitat

Comencem graficant els perfils de densitat per $N = 1000$ i per $N = 100000$ Com comentàvem

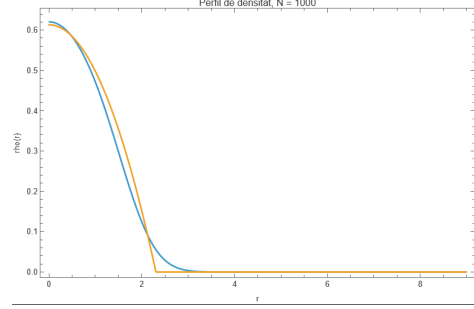


Figura 1: Perfils de densitat per $N = 1000$ de la solució GP en blau i per l'aproximació de Thomas-Fermi en taronja

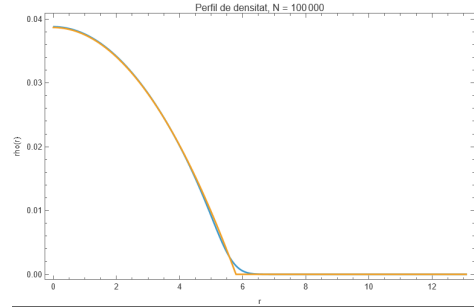


Figura 2: Perfils de densitat per $N = 100000$ de la solució GP en blau i per l'aproximació de Thomas-Fermi en taronja

abans, a N baix el perfil de densitat de l'aproximació de Thomas-Fermi no acaba d'ajustar bé a la solució de GP però, en augmentar molt la N veiem que les solucions són pràcticament idèntiques.

7 Comprovació teorema del Virial

En aquesta darrera secció comprovarem que les solucions de l'equació de GP satisfan la relació del virial que hem derivat a la primera secció, en particular

$$2T - 2V + 3E_{int} = 0 \quad (32)$$

Numèricament trobem Veiem que els valors són

N	$2T - 2V + 3E_{int}$
10^2	3.91×10^{-5}
10^3	1.86×10^{-5}
10^4	1.10×10^{-5}
10^5	1.20×10^{-5}
10^6	1.98×10^{-5}

Taula 4: Comprovació numèrica del teorema del virial.

molt propers a 0, per la qual cosa podem concloure que efectivament s'està complint el teorema del virial.

8 Conclusions

En aquest treball hem estudiat numèricament mitjançant codi implementat en *Mathematica* l'equació de Gross-Pitaevskii per a un condensat de Bose-Einstein confinat en un potencial harmònic. Mitjançant la simetria esfèrica hem pogut reduir el problema a una equació radial en una sola dimensió, cosa que ha simplificat el càlcul mantenint tota la informació física rellevant per al sistema.

El mètode numèric que implementem es basa en una discretització en diferències finites de l'hamiltoniana i en un procediment autoconsistent per a tractar el terme no lineal de la interacció.

Aquest mètode ens ha permès obtenir l'estat fonamental del sistema per a diferents valors del nombre de partícules. En el cas no interactuant aconseguim reproduir correctament el valor d'energia que esperàvem per l'estat fonamental de l'oscil·lador harmònic $E = 1.5$.

A més, en absència d'interacció tenim $E_{int} = 0$ i llavors el potencial químic coincideix amb l'energia per partícula, resultat que també recuperem numèricament.

Introduint la interacció repulsiva, el potencial químic i l'energia total augmenten amb el nombre de partícules, això degut al terme no lineal de l'equació, també veiem com creixen l'energia potencial harmònica i l'energia d'interacció, fet que es relaciona amb una expansió del condensat.

La única magnitud que trobem que decreix amb N és l'energia cinètica validant l'aproximació de Thomas-Fermi.

Finalment, comprovem que el teorema del virial es compleix amb errors de l'ordre de 10^{-5} en unitats d'oscil·lador. En definitiva, els resultats mostren com clarament transicionem cap al règim de Thomas-Fermi en condensats prou grans.